

Geometria  
Prova scritta, appello straordinario  
Corso di laurea in fisica — A.A 2017/2018  
Canale A – C

DURATA: 2 ORE E 30 MINUTI

Simone Diverio

13 novembre 2018

**Esercizio 1.** Al variare di  $k \in \mathbb{R}$ , si studi il seguente sistema:

$$\begin{cases} x + ky + z = 1 + k \\ y - kz = 1 - k \\ x + y + z = 1 + k. \end{cases}$$

Determinare, in particolare, i valori di  $k \in \mathbb{R}$  per cui il sistema risulta compatibile, e per tali valori esplicitare l'insieme delle soluzioni.

**Esercizio 2.** Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix},$$

e l'operatore lineare ad essa associato

$$L_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

Descrivere immagine e nucleo di  $L_A$ , trovare gli autovalori di  $L_A$  e le loro molteplicità algebriche e geometriche. Dedurre se  $L_A$  è o meno diagonalizzabile.

**Esercizio 3.** Sia  $V = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$  lo spazio vettoriale delle funzioni da  $\mathbb{R}$  in  $\mathbb{R}$ , dotato delle usuali operazioni di somma e prodotto per uno scalare. Determinare se i seguenti sottoinsiemi di  $V$  sono sottospazi vettoriali o sottospazi affini di  $V$ .

- (i) Il sottoinsieme  $W_1 \subset V$  definito da  $W_1 = \{f \in V \mid f(1311) = 2018\}$ .
- (ii) Il sottoinsieme  $W_2 \subset V$  definito da  $W_2 = \{f \in V \mid f(0) + f(1) = 0\}$ .
- (iii) Il sottoinsieme  $W_3 \subset V$  definito da  $W_3 = \{f \in V \mid f \geq 0\}$ .

**Esercizio 4.** Determinare un'applicazione lineare suriettiva  $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2$  tale che  $\ker T = \text{Span}\{ie_1 - e_2 + e_3\}$ .

Dire se è possibile o meno, giustificando la risposta, determinare un'applicazione lineare  $S: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$  iniettiva e tale che  $\text{Im } S = \text{Span}\{2e_1 + ie_2\}$ .

**Esercizio 5.** Siano dati i seguenti due sottospazi di  $\mathbb{R}^3$ :

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Determinare basi per  $U$ ,  $W$ ,  $U + W$ , e dimensione di  $U \cap W$ .

## SOLUZIONI

**Esercizio 1.** La matrice dei coefficienti

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 0 & 1 & -k \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ha determinante  $-k^2 + k = -k(k-1)$ . Del resto il minore ottenuto scegliendo seconda e terza riga, e prima e seconda colonna ha determinante  $-1$ , quale che sia  $k$ . Dunque la matrice dei coefficienti ha rango 3 se  $k \neq 0$  e  $k \neq 1$ , mentre ha rango 2 se  $k = 0$  oppure  $k = 1$ .

In particolare, per  $k \neq 0$  e  $k \neq 1$  il sistema è compatibile e ammette una e una sola soluzione. Usando ad esempio la regola di Cramer, tale soluzione è data da

$$\begin{cases} x = \frac{k^2+1}{k} \\ y = 0 \\ z = \frac{k-1}{k}. \end{cases}$$

Considerando la matrice completa, rispettivamente per  $k = 0$  e  $k = 1$  abbiamo invece

$$A_0|b_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1|b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Per  $k = 0$ , calcolando il determinante del minore  $3 \times 3$  dato dalla prima, seconda e terza colonna, otteniamo  $-1$ . Dunque il rango di questa matrice completa è  $3 > 2 = \text{rg } A_0$  e il sistema è incompatibile per Rouché–Capelli.

Per  $k = 1$ , il teorema degli orlati dice che è sufficiente verificare il determinante del minore  $3 \times 3$  dato dalla prima, seconda e terza colonna per determinare il rango. Tale minore ha determinante nullo (due colonne proporzionali), dunque il rango è 2. Sempre grazie a Rouché–Capelli, il sistema è dunque compatibile per  $k = 1$ , visto che il rango della matrice completa è uguale al rango della matrice dei coefficienti. Scegliendo  $z$  come parametro libero abbiamo

$$\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = t \\ z = t. \end{cases}$$

**Esercizio 2.** Il determinante di  $A$  vale 3. In particolare  $A$  è invertibile e dunque iniettiva e suriettiva. Ma allora  $\ker L_A = \{0\}$  e  $\operatorname{Im} L_A = \mathbb{R}^3$ .

Il polinomio caratteristico è dato da

$$p_{L_A}(\lambda) = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 7\lambda + 3 = (\lambda - 1)^2(3 - \lambda).$$

Gli autovalori sono quindi  $\lambda = 1$  e  $\lambda = 3$ , di molteplicità algebrica rispettivamente 2 e 1. La molteplicità geometrica dell'autovalore 3 è dunque necessariamente 1. La molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è data da  $3 - \operatorname{rg}(A - \operatorname{Id}_3)$ . Ma

$$A - \operatorname{Id}_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix},$$

e il suo rango è 2 (prima e ultima colonna proporzionali, ma prima e seconda colonna non proporzionali).

Quindi molteplicità algebrica e geometrica dell'autovalore 1 differiscono, per cui  $L_A$  non è diagonalizzabile.

**Esercizio 3.** Il sottoinsieme  $W_1$  è un sottospazio affine. Infatti, l'insieme  $U_1 = \{f \in V \mid f(1311) = 0\}$  è un sottospazio vettoriale (verifica immediata). Se  $f_1 \in V$  è una qualunque funzione tale che  $f_1(1311) = 2018$ , allora ovviamente  $f_1 \in W_1$ , e  $W_1 = f_1 + U_1$ .

Il sottoinsieme  $W_2$  è un sottospazio vettoriale, infatti se  $f, g \in W_2$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , si ha

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)(0) + (\alpha f + \beta g)(1) &= \alpha f(0) + \beta g(0) + \alpha f(1) + \beta g(1) \\ &= \alpha(f(0) + f(1)) + \beta(g(0) + g(1)) = 0. \end{aligned}$$

Infine,  $W_3$  non è né un sottospazio vettoriale né un sottospazio affine. Infatti  $W_3$  contiene la funzione identicamente nulla, che è lo "zero" di  $V$ . Quindi se fosse un sottospazio affine, sarebbe anche un sottospazio vettoriale. Ma se fosse un sottospazio vettoriale, per ogni  $f \in W_3$  avremmo che  $-f \in W_3$ . Questo non è possibile visto che le funzioni in  $W_3$  sono esattamente le funzioni non negative. Basta dunque prendere una qualunque funzione strettamente positiva: lei appartiene a  $W_3$  ma la sua opposta essendo strettamente negativa non può appartenervi.

**Esercizio 4.** Sia  $v_1 = ie_1 - e_2 + e_3$ , e completare  $v_1$  a una base  $v_1, v_2, v_3$  di  $\mathbb{C}^3$ . Sia ora  $f_1, f_2$  una base di  $\mathbb{C}^2$ . Per un teorema generale, esiste una ed una sola applicazione lineare  $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2$  tale che  $T(v_1) = 0$ ,  $T(v_2) = f_1$ , e  $T(v_3) = f_2$ . Tale applicazione è suriettiva in quanto  $\operatorname{Im} T = \operatorname{Span}\{T(v_2), T(v_3)\} = \operatorname{Span}\{f_1, f_2\} = \mathbb{C}^2$ . Per costruzione  $\{0\} \neq \operatorname{Span}\{v_1\} \subseteq \ker T$ . Ma, per il Teorema della Dimensione,  $\dim \ker T = 3 - 2 = 1$ , dunque  $\operatorname{Span}\{v_1\} = \ker T$ .

Un operatore lineare  $S$  come richiesto non può esistere. Infatti, un operatore lineare che va da uno spazio vettoriale ad un altro della stessa dimensione è iniettivo se e solo se è suriettivo. Ma,  $\operatorname{Im} S = \operatorname{Span}\{2e_1 + ie_2\} \neq \mathbb{C}^2$ , avendo dimensione 1.

**Esercizio 5.** I generatori di  $U$  essendo 2 e non proporzionali sono una base per  $U$ . I primi due generatori di  $W$  non sono proporzionali, e dunque sono indipendenti, mentre il terzo si ottiene come il primo meno il secondo. Dunque

una base per  $W$  è data dai primi due generatori di  $W$ . Per ottenere una base di  $U + W$  bisogna estrarre una base da

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Un'eliminazione di Gauss fornisce

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

dunque una base di  $U + W$  è data dai primi due vettori, che sono anche una base di  $U$ . Il che vuol dire che  $U + W = U$ , e cioè che  $W \subseteq U$ . Ma  $U$  e  $W$  hanno la stessa dimensione, dunque  $U = W$  e quindi  $U \cap W = U = W$ , e la dimensione dell'intersezione vale 2.